CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I
PROF.ª POLIANA CORRÊA (poliana@cefetmg.br)

PRÁTICA 6: Primeira versão do processador MIPS

Implementação dos estágios de busca, decodificação e execução da instrução

(Individual ou em dupla)

I. O QUE DEVE SER APRESENTADO (ATÉ A AULA DO DIA 16/10)

A implementação da **interligação dos blocos: PC, memória de instruções, banco de registradores e ULA.** Durante a apresentação, os alunos deverão explicar as principais decisões tomadas durante a codificação, compilar o código, fazer a síntese e **demonstrar o funcionamento dos estágios de busca, decodificação e execução da instrução** (use os displays para mostrar os valores das saídas em decimal ou hexadecimal).

II. O QUE DEVE SER ENTREGUE NO MOODLE (ATÉ DIA 15/10)

- Arquivo compactado nomeado "praticaX_aluno1_aluno2.zip", onde X representa o número da prática entregue.
- **Código:** O arquivo entregue deve conter a pasta do projeto no Quartus II com todos os arquivos gerados, os arquivos de configuração das simulações em forma de onda no ModelSim e um relatório em PDF. Após o upload do arquivo, faça o download e certifique-se de que o arquivo será descompactado e que os arquivos são abertos corretamente.
- **Relatório:** O relatório deve incluir os seguintes componentes: capa, introdução com as suas palavras sobre o assunto da atividade prática, o projeto de todos os blocos incluindo a descrição de todas as decisões tomadas para implementação (faça uma ou mais figuras para ajudar na explicação do módulo e suas interconexões com outros blocos, se julgar necessário) e as simulações.
- **Simulações:** Acrescente ao relatório as imagens de formas de onda que prove o funcionamento correto de todos os circuitos descritos no Item III. Faça indicações em cada figura de forma de onda e escreva também um ou dois parágrafos explicando a sua simulação e o que você quis evidenciar sobre o funcionamento do circuito.

III. JUNTANDO TUDO

É hora de reunir alguns dos blocos lógicos construídos na prática anterior em um só projeto. A junção desses blocos é o primeiro passo para a construção do processador MIPS. Nessa etapa, você deverá implementar a busca, decodificação e execução de uma instrução. A Figura 1 ilustra como os blocos devem ser interligados, observe que multiplexadores são utilizados para realizar as conexões. Importante: nesse momento, você não deve se preocupar com as unidades de controle.

Você deve criar um arquivo em Verilog com uma implementação de um módulo que fará a interligação de todos os blocos lógicos mostrados na Figura 1 (somente esses, por enquanto). Para essa prática é necessário que os três estágios iniciais de processamento de uma instrução sejam implementados (busca, decodificação e execução), simulados e sintetizados na placa FPGA. Implemente também um módulo "top level" que será responsável para mapear na placa das principais entradas e saídas do seu processador.

<u>Atenção:</u> Cada dupla deve armazenar 2 instruções na memória (à sua escolha) e mostrar a execução das mesmas, considere que uma deve usar o segundo operando obtido de readdata2 e a outra o sinal extendido. Os sinais de controle devem ser fornecidos manualmente em chaves SW ou assumir valores pré-estabelecidos no seu código-fonte em verilog. Lembre-se de apresentar na placa todas as entradas/saídas necessárias para compreensão do caminho de dados seguido por essas instruções nas unidades funcionais.

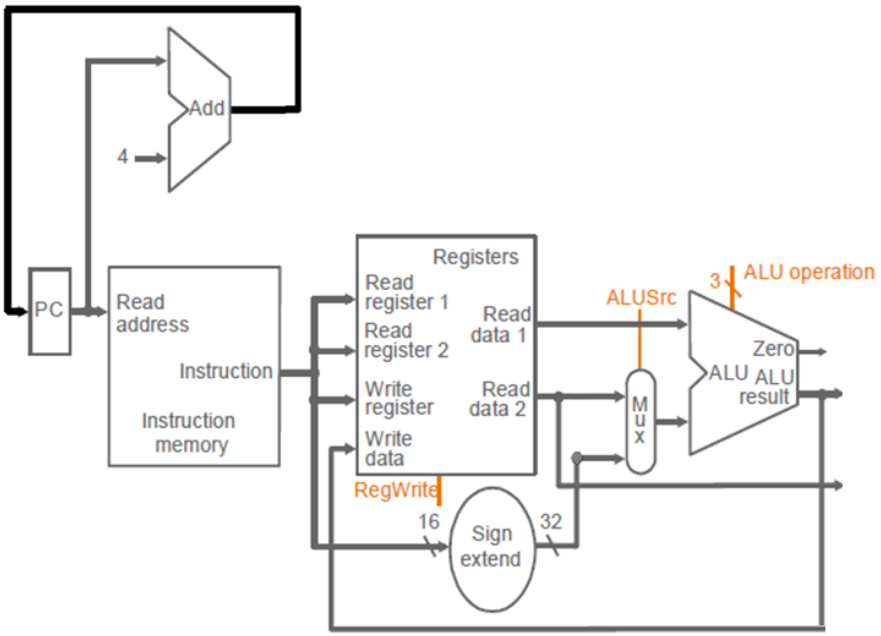


Figura 1 – Primeira versão do processador MIPS

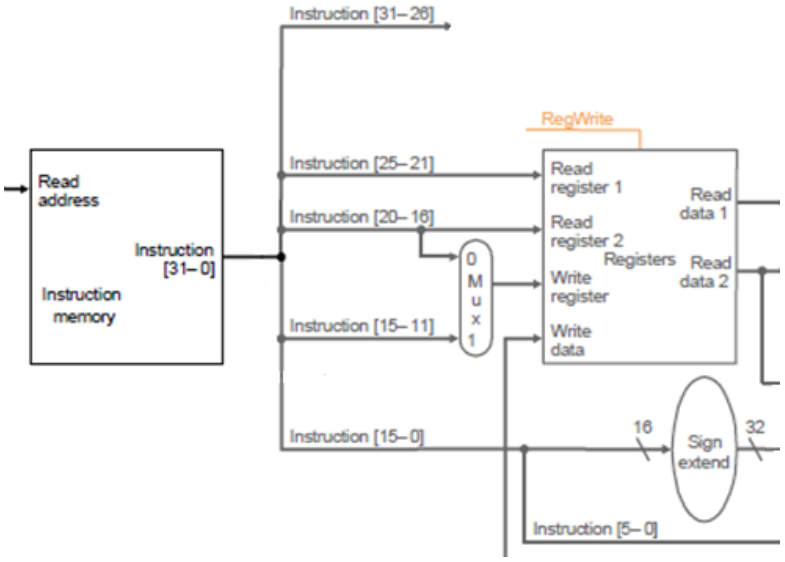


Figura 2 – Divisão dos bits na etapa de decodificação da instrução